MABARKAS

Audit Mendalam Alur, Aturan Keuangan, Batasan & Skenario Operasional

Dokumen pendalaman untuk penyusunan User Guide resmi V1.0 — 6 November 2026.

Status: Analisis berdasarkan pembahasan pemeriksaan source project pada percakapan. Belum merupakan hasil pengujian menyeluruh pada perangkat Android. Contoh nominal bersifat ilustratif.

1. Model kerja aplikasi

MabarKas berpusat pada komunitas badminton. Alurnya: Komunitas → Member dan Sesi Mabar → Peserta/Kehadiran → Tagihan → Pembayaran, Deposit, Tunggakan, dan Kas. Seluruh catatan finansial saling terkait.

• Satu instalasi mengelola satu komunitas; data inti tersimpan di SQLite lokal.

• Satu member dapat mengikuti banyak sesi tetapi tidak didaftarkan dua kali dalam sesi sama.

• Menambahkan peserta belum membentuk tagihan; konfirmasi Hadir membentuk tagihan.

• Pemakaian deposit melunasi tagihan tanpa menambah kas masuk baru.

• Perubahan data historis yang berhubungan dengan uang menggunakan jalur koreksi.

2. Komunitas dan tiga tingkat tarif

Tingkat tarif	Fungsi
Tarif default komunitas	Acuan saat membuat sesi.
Tarif default sesi	Acuan saat menambahkan peserta.
Tarif individu peserta	Nilai yang dipakai saat tagihan kehadiran dibentuk.

Mengubah tarif komunitas tidak boleh dianggap mengubah tarif sesi lama atau tagihan yang sudah terbentuk.

3. Member dan histori

Nonaktif berbeda dari hapus. Member nonaktif tidak dapat ditambahkan ke sesi baru melalui alur normal, tetapi histori pembayaran, kehadiran, deposit, dan tunggakan tetap disimpan.

• Penghapusan member dibatasi bila memiliki histori peserta sesi, pembayaran, mutasi deposit, atau referensi koreksi.

• Member yang berhenti bermain sebaiknya dinonaktifkan, bukan dihapus.

• Member yang kembali bermain dapat diaktifkan lagi.

4. Kehadiran dan pembentukan tagihan

Peserta berstatus Terdaftar belum ditagih. Ketika dikonfirmasi Hadir, sistem membuat tagihan sesuai tarif individu, memeriksa deposit, mengalokasikan deposit yang tersedia, lalu menyimpan catatan terkait.

Contoh kehadiran	Nominal
Tarif individu	Rp20.000
Deposit sebelumnya	Rp12.000
Deposit digunakan	Rp12.000
Sisa tunggakan	Rp8.000

Contoh kehadiran	Nominal
Kas masuk baru	Rp0

Jika status/tarif sudah memiliki tagihan atau histori koreksi, gunakan mekanisme koreksi, bukan edit biasa. Pembatalan kehadiran yang sudah dibayar tidak otomatis mengembalikan uang tunai.

5. Pembayaran: alokasi tagihan tertua

Pembayaran normal mencari tagihan terbuka member dan mengalokasikan dari sesi tertua. Jika nominal melebihi total tunggakan, sisanya menjadi deposit.

Sesi	Sisa awal	Alokasi bayar Rp50.000
3 Oktober	Rp20.000	Rp20.000
10 Oktober	Rp20.000	Rp20.000
17 Oktober	Rp20.000	Rp10.000
Total	Rp60.000	Rp50.000

Tunggakan tersisa Rp10.000. Jika pembayaran Rp75.000, seluruh Rp60.000 lunas dan Rp15.000 menjadi deposit. Pembayaran tidak bebas diarahkan ke sesi tertentu dalam alur normal, sekalipun member bermaksud membayar sesi mendatang.

6. Kas Aktual, Deposit, Kas Tersedia

Ukuran	Definisi
Kas Aktual	Total kas masuk dikurangi kas keluar.
Deposit Member	Saldo titipan member yang belum dipakai/dikembalikan.
Kas Tersedia	Kas Aktual dikurangi Deposit Member.

Contoh: Kas Aktual Rp576.000 dan deposit Rp150.000 menghasilkan Kas Tersedia Rp426.000. Deposit sudah termasuk Kas Aktual; jangan ditambahkan lagi. Kas Tersedia bukan laba.

7. Deposit dan pengembalian

Tambah Setoran mengarahkan ke alur Pembayaran: setoran baru melunasi tunggakan terlebih dahulu. Misalnya setoran Rp100.000 saat tunggakan Rp30.000 menghasilkan pelunasan Rp30.000 dan deposit Rp70.000. Kas Aktual bertambah Rp100.000.

Deposit dipakai otomatis saat status Hadir membentuk tagihan. Refund deposit mengurangi deposit sekaligus kas. Refund ditolak bila nominal melebihi deposit member, melebihi Kas Aktual, tidak valid, atau pengguna tidak berhak.

Peringatan dana titipan

Validasi pengeluaran manual membandingkan nominal dengan Kas Aktual, bukan Kas Tersedia. Contoh Kas Aktual Rp500.000, deposit Rp400.000, Kas Tersedia Rp100.000; pengeluaran Rp300.000 dapat membuat Kas Tersedia minus Rp200.000. Pengelola perlu memeriksa kewajiban titipan sebelum membelanjakan dana.

8. Tunggakan

Tunggakan = nilai tagihan dikurangi seluruh alokasi pembayaran, termasuk alokasi deposit. Peserta Terdaftar/Batal yang belum menjadi tagihan tidak otomatis masuk tunggakan. Member nonaktif tetap dapat memiliki tunggakan historis. Halaman tunggakan mengelompokkan tagihan terbuka per member.

9. Kas manual: penggunaan dan larangan

Gunakan kas manual	Jangan gunakan kas manual
Sewa lapangan, shuttlecock, konsumsi, perlengkapan	Pembayaran iuran member yang harus mengurangi tagihan
Donasi atau sponsor non-iuran	Mencatat ulang uang yang sudah diterima melalui Pembayaran
Pengeluaran yang benar-benar terjadi	Mengganti mekanisme saldo awal resmi dengan pemasukan biasa

Form kas manual memiliki jenis masuk/keluar, nominal, tanggal, keterangan wajib, dan satu sesi opsional. Jenis saldo awal khusus ditolak pada fungsi kas manual dan hanya didukung melalui impor yang sesuai.

10. Booking lapangan empat sesi bulan depan

Contoh: 6 November membayar Rp400.000 untuk empat pemakaian lapangan pada Desember. Catat satu pengeluaran kas tanggal 6 November, nominal Rp400.000, keterangan “Booking lapangan Desember, 4 sesi × Rp100.000”, tanpa mengaitkan satu sesi. Buat empat sesi Desember terpisah.

Satu transaksi kas manual hanya memiliki satu sesi opsional; tidak ada alokasi otomatis satu pengeluaran ke empat sesi. Pengeluaran muncul pada November karena uang keluar pada November. Jangan mencatat lagi empat pengeluaran Rp100.000 pada Desember jika uang tidak benar-benar keluar lagi. Tidak ditemukan modul biaya dibayar di muka atau akuntansi akrual.

11. Laporan: periode dan posisi saat ini

Bagian	Dasar waktu
Kas masuk/keluar periode	Tanggal transaksi kas
Pembayaran diterima	Tanggal penerimaan
Daftar sesi	Tanggal sesi
Ringkasan member	Posisi saat laporan dibuka
Kas/deposit/tunggakan saat ini	Posisi terkini, bukan otomatis posisi akhir periode lama

Laporan historis dapat memadukan arus kas periode dengan posisi keuangan saat ini. Filter Pemasukan/Pengeluaran memengaruhi daftar transaksi, bukan total periode. Koreksi tanggal atau nominal dapat mengubah angka laporan periode lama. Simpan arsip laporan saat tutup buku bila diperlukan.

12. Koreksi transaksi dan ledger replay

Source yang dibahas memiliki CorrectionService dan LedgerReplayer, meski README lama masih menyebut koreksi historis ditahan. Jalur koreksi mencakup pembayaran, kas manual, kehadiran/tarif, refund deposit, dan sesi.

Jenis	Hal yang dapat dikoreksi
Pembayaran	Member, nominal, tanggal, catatan
Kas manual	Masuk/keluar, nominal, tanggal, keterangan, sesi
Kehadiran	Status dan tarif individu
Refund deposit	Member, nominal, tanggal, catatan
Sesi	Tanggal, tarif default, catatan

Alur: pilih catatan → isi perubahan dan alasan wajib → preview dampak → validasi dan hitung ulang ledger → konfirmasi. Snapshot/hash mencegah penggunaan preview yang sudah kedaluwarsa. Koreksi dapat ditolak jika menyebabkan saldo historis negatif, deposit tidak valid, tidak ada perubahan, atau relasi rusak.

Contoh koreksi

• Hadir dan sudah bayar lalu ternyata Batal: koreksi kehadiran; uang dapat dialokasikan ulang atau menjadi deposit, bukan otomatis direfund.

• Tarif Rp20.000 ternyata Rp15.000: selisih Rp5.000 dapat menjadi deposit atau dialokasikan ke tagihan lain.

• Pembayaran Rp50.000 salah member: koreksi member sumber; alokasi kedua member dihitung ulang, kas seharusnya tetap jika nominal tak berubah.

• Tanggal pembayaran digeser lintas bulan: periode laporan kas dan urutan perhitungan dapat berubah.

13. Pembatalan pembayaran vs refund

Batalkan pembayaran bila uang sebenarnya tidak pernah diterima atau catatannya salah. Tunggakan dapat muncul kembali. Jika uang benar-benar diterima lalu dikembalikan, gunakan refund deposit sehingga histori penerimaan dan pengeluaran tetap tercatat. Kas otomatis dari pembayaran/refund tidak boleh diedit sebagai kas manual biasa.

14. Hapus, nonaktif, dan histori

Data	Pembatasan
Member	Tidak dapat dihapus jika memiliki histori terkait

Data	Pembatasan
Sesi	Tidak dapat dihapus jika memiliki peserta, transaksi, atau koreksi
Peserta	Tidak dapat dihapus jika memiliki tagihan atau histori koreksi
Pembayaran dan kas	Gunakan pembatalan/koreksi dengan histori

Sesi salah yang belum memiliki peserta atau transaksi dapat dihapus melalui alur normal. Bila sudah berdampak pada pembukuan, jangan memaksa penghapusan langsung.

15. Backup JSON

Backup menyimpan snapshot tabel operasional yang saling berkaitan: komunitas, member, sesi, peserta, tagihan, pembayaran, alokasi, mutasi deposit, kas, dan histori audit. Metadata mencakup versi, waktu, identitas komunitas, revisi, dan checksum. Backup bukan sinkronisasi.

Gambar logo lokal, identitas instalasi, status Mode Pengelola, dan beberapa pengaturan khusus perangkat tidak ikut dipindahkan sebagai data operasional. Logo mungkin perlu dipilih ulang.

16. Restore: full replace

Restore memvalidasi struktur, checksum, relasi, dan konsistensi; menampilkan preview perbandingan; memperingatkan backup lama atau cabang data berbeda; membuat recovery lokal; lalu mengganti seluruh data aktif. Setelah restore, perangkat berada pada Mode Baca.

Contoh: perangkat memiliki 100 pembayaran, backup lama hanya 95; restore backup lama tidak menggabungkan lima pembayaran yang hanya ada di perangkat aktif. Backup valid tetapi lama dapat diperingatkan, bukan otomatis digabung. Jika data berubah setelah preview, preview harus diperbarui. Recovery lokal membantu tetapi bukan pengganti backup eksternal.

17. Mode Baca dan Mode Pengelola

Hak pengelola bergantung pada status lokal/instalasi, bukan login akun cloud. Mode Baca mencegah perubahan data operasional; fungsi mutasi utama juga memeriksa hak akses. Aktivasi pengelola baru meminta konfirmasi bahwa backup terbaru sudah dipakai dan pengelola lama berhenti mengubah data. Konfirmasi ini tidak diverifikasi oleh server.

18. Serah terima pengurus

- Pengelola lama membuat backup terbaru.
- File dipindahkan ke pengelola baru.
- Pengelola lama menyatakan file sudah dipindahkan.
- Sistem memastikan tidak ada perubahan setelah snapshot dibuat.
- Perangkat lama beralih Mode Baca.
- Pengelola baru restore, lalu mengaktifkan Mode Pengelola.

Bila ada pembayaran setelah backup dibuat, proses serah terima dapat meminta backup ulang. Tidak ada pencabutan akses jarak jauh; dua perangkat yang mengubah data sendiri-sendiri dapat membuat cabang histori yang tidak bisa di-merge.

19. Onboarding dan instalasi

Onboarding tiga slide: “Mabar Jalan, Kas Aman!”, “Iuran Tercatat, Semua Jelas!”, dan “Praktis, Bahkan Tanpa Internet!”. Instalasi baru mengarahkan ke setup komunitas; komunitas yang sudah ada tidak perlu dibuat ulang. Database lokal tidak otomatis pulih saat aplikasi dihapus atau pindah HP; simpan backup eksternal.

20. Daftar batasan yang perlu diumumkan

Kebutuhan	Kondisi
Sinkronisasi otomatis / login cloud	Tidak tersedia
Multi-komunitas satu instalasi	Tidak didukung oleh alur utama
Merge dua backup	Tidak tersedia
Satu pengeluaran ke banyak sesi	Tidak tersedia langsung
Biaya dibayar di muka / akrual	Tidak ditemukan modul khusus
Alokasi bebas pembayaran ke sesi pilihan	Alur normal memprioritaskan tagihan tertua
Penghapusan member/sesi dengan histori	Dibatasi
Refund otomatis saat koreksi kehadiran	Tidak dilakukan otomatis
Pemindahan logo lewat backup JSON	Tidak tersedia
Pencabutan hak pengelola jarak jauh	Tidak tersedia
Saldo awal manual sebagai jenis kas	Ditolak pada kas manual

21. Temuan prioritas dan risiko

• Pengeluaran memakai batas Kas Aktual, bukan Kas Tersedia; dana deposit dapat ikut terpakai secara operasional.

• Laporan periode dapat menampilkan posisi terkini di bagian tertentu.

• Koreksi tanggal dan nominal dapat mengubah laporan historis.

• Dua perangkat pengelola tidak mempunyai penyelesaian konflik/merge.

• README berpotensi tertinggal dibanding implementasi koreksi.

22. Cakupan test yang disebut dalam pemeriksaan

Repository dilaporkan memiliki test untuk: konfirmasi Hadir idempoten, status Terdaftar/Batal tanpa tagihan, FIFO pembayaran, kelebihan menjadi deposit, penggunaan deposit tanpa kas masuk, deposit kurang, id pembayaran ganda, isolasi antar-member, rollback, koreksi kehadiran/tarif, pemindahan pembayaran, tanggal historis, pembatalan/pemulihan, penolakan kas historis negatif, dan backup/restore koreksi.

Batas bukti: Keberadaan test bukan bukti test tersebut baru saja lulus. Audit ini tidak menyatakan seluruh flutter test atau pengujian perangkat telah dijalankan.

23. Matriks skenario operasional

Kasus	Penanganan
Member baru	Tambahkan member
Pemain satu sesi	Buat sebagai member agar dapat ikut sesi
Member berhenti	Nonaktifkan; simpan histori
Member kembali	Aktifkan kembali
Jadwal bulan depan	Buat sesi bertanggal sesuai
Tarif peserta berbeda	Atur tarif individu sebelum Hadir
Peserta Terdaftar	Belum ada tagihan
Peserta Hadir	Tagihan dan pemakaian deposit
Peserta Batal sebelum tagihan	Tidak membentuk tagihan
Batal setelah bayar	Koreksi kehadiran; tinjau realokasi
Tarif salah	Koreksi tarif
Bayar sebagian	Sisa menjadi tunggakan
Bayar lebih	Kelebihan menjadi deposit
Top-up saat menunggak	Lunasi tunggakan terlebih dahulu
Bayar sesi tertentu dengan tunggakan lama	Alokasi normal tetap tagihan tertua
Salah member pembayaran	Koreksi pembayaran
Salah nominal pembayaran	Koreksi nominal
Uang belum diterima tetapi dicatat	Batalkan catatan pembayaran
Minta deposit kembali	Refund deposit
Deposit untuk iuran	Jangan catat kas masuk lagi
Beli shuttlecock	Pengeluaran manual
Sewa lapangan per sesi	Pengeluaran manual terkait sesi jika relevan

Kasus	Penanganan
Bayar empat sesi sekaligus	Satu pengeluaran, keterangan rinci, tanpa sesi
Donasi	Pemasukan manual
Iuran member	Menu Pembayaran, bukan kas manual
Pengeluaran salah	Koreksi kas
Laporan bulan lalu	Bedakan transaksi periode dan posisi kini
Pindah HP	Backup, transfer, restore, aktivasi
Restore backup salah	Periksa recovery sebelum aksi lanjut
Ganti bendahara	Serah terima resmi
Dua HP aktif mencatat	Hentikan mutasi; bandingkan histori; tanpa merge
Cek deposit member	Lihat detail member/deposit
Kas aktual besar, deposit besar	Periksa Kas Tersedia
Tanggal sesi salah dan bertagihan	Koreksi sesi
Uang untuk sesi depan	Menjadi deposit jika tak ada tunggakan

24. Simulasi satu siklus keuangan

Peristiwa	Kas aktual	Deposit Andi	Tunggakan Budi	Kas tersedia
Awal	0	0	0	0
Andi setor Rp100.000	100.000	100.000	0	0
Andi Hadir tarif Rp20.000	100.000	80.000	0	20.000
Budi Hadir tarif Rp20.000	100.000	80.000	20.000	20.000
Budi bayar Rp10.000	110.000	80.000	10.000	30.000
Beli shuttlecock Rp25.000	85.000	80.000	10.000	5.000

Pelajaran: Kas Aktual tidak semuanya bebas dipakai; tunggakan belum menjadi uang masuk; deposit dapat melunasi tagihan tanpa kas masuk tambahan.

25. Daftar validasi yang belum selesai

Area	Pertanyaan terbuka
Koreksi kompleks	Kombinasi koreksi berulang, pembatalan, pemulihan
Tanggal mundur	Perbandingan alokasi normal vs replay historis

Area	Pertanyaan terbuka
Kas historis	Validasi saldo saat backdate dan koreksi
Zona waktu	Batas hari/bulan UTC vs lokal
Restore Android	Akses file dan pemulihan backup nyata
Serah terima	Alur ujung ke ujung dua perangkat
Recovery	Pemulihan setelah restore keliru
Laporan	Angka setelah koreksi lintas periode
Refund lalu koreksi	Konsistensi saldo deposit
UI	Overflow dialog dan preview pada layar kecil

Potensi yang perlu diuji: pembayaran normal memakai tagihan terbuka pada saat pencatatan, sedangkan replay koreksi mengurutkan peristiwa secara kronologis. Kasus backdate harus dibandingkan hasilnya.

26. Kesimpulan dan prinsip operasional

• Tagihan, pembayaran, deposit, dan kas adalah satu model keuangan yang saling terhubung.

• Koreksi adalah mekanisme inti untuk menjaga histori, bukan sekadar edit nilai.

• Laporan lebih tepat dibaca sebagai arus kas dan posisi operasional, bukan neraca atau laporan akrual lengkap.

• Keterbatasan terbesar: data lokal lintas perangkat dan perlindungan dana titipan terhadap pengeluaran.

• Gunakan fitur yang tepat untuk setiap peristiwa uang dan hindari transaksi penyeimbang fiktif.

Prinsip: Catat uang sesuai peristiwa yang benar-benar terjadi, dan gunakan fitur koreksi untuk memperbaiki kesalahan—bukan membuat transaksi tambahan agar angkanya terlihat cocok.

Catatan editorial: Dokumen ini memindahkan seluruh temuan audit yang telah dipaparkan di percakapan ke PDF. Untuk publikasi sebagai manual resmi, klaim yang masih bertanda memerlukan pengujian harus diverifikasi terhadap build Play Store.